

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek

Pertemuan 1

Asisten Praktikum PBO 2026



Rosa Andini Ismayanti

Kelas A



Muhammad Zefa Inzaghi



Bagas Anung Bayu Nugraha

Kelas B



Fardan Fadhilah Andicha Putra



Haris Herdiansyah

Kelas C



Sammy Farrel Zebua

Rules Praktikum

1. Praktikan wajib mengikuti praktikum sesuai jadwal kelas masing-masing yaitu:

- Kelas A : Hari Selasa pukul 10.30 - 12.30 WIB
- Kelas B : Hari Senin pukul 10.30 - 12.30 WIB
- Kelas C : Hari Rabu pukul 08.00 - 10.00 WIB

Apabila ada yang bentrok dengan jadwal yang lain harap menghubungi asprak.

2. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum lebih dari **3 kali** tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS.
3. Platform yang digunakan untuk praktikum PBO adalah Discord dan Github Classroom.
4. Praktikan diharap dapat mengikuti praktikum dengan baik, tidak menyontek, dan menjaga kerja sama yang sehat.
5. Untuk peraturan mendatang khusus mengenai Discord dan Github Classroom dapat dipantau di channel announcement Discord Praktikum PBO 2026.

Penilaian

Nilai yang diambil adalah:

- Kehadiran
- Tugas
- Evaluasi
- UAS/Projek

Materi Pertemuan 1

Gambaran Materi Pembelajaran Hari Ini

Materi Pertemuan 1

1. Konsep PBO

Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek dan prinsip-prinsipnya.

2. Struktur Kode Java

Mengenal struktur dasar program Java serta komponen-komponen di dalamnya.

3. Membuat Objek dari Class

Mempelajari cara membuat *class* dan menghasilkan objek berdasarkan *class* tersebut.

4. Input & Output

Mempelajari cara menerima input dari pengguna dan menampilkan output pada program Java.

5. Statements dalam Java

Mengenal berbagai jenis *statement* yang digunakan untuk mengatur alur program.

6. Compile & Run Kode Java

Memahami proses melakukan *compile* dan menjalankan program Java.

Konsep PBO

Gambaran Umum Mengenai Dasar dan Konsep PBO

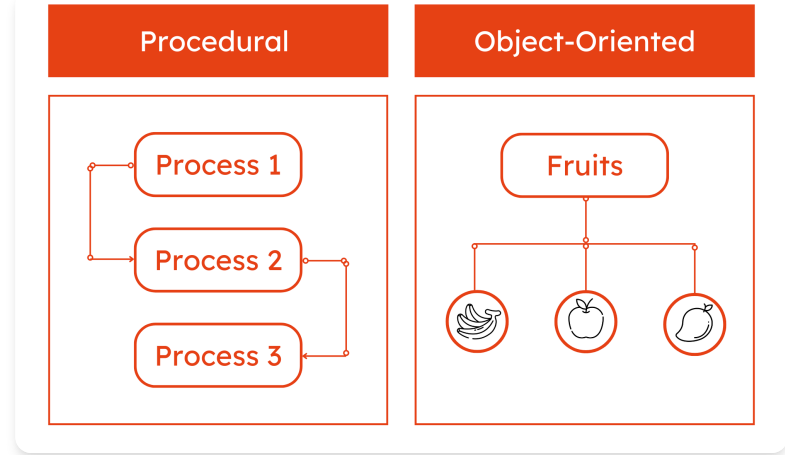
Prosedural vs PBO

Prosedural

- Program dalam bentuk instruksi linier (step-by-step).
- Data dan fungsi terpisah; fungsi memanipulasi data global/lokal.

Pemrograman Berorientasi Objek

- Program diorganisasi menjadi entitas-entitas mandiri bernama Objek.
- Data dan operasi yang memanipulasinya disatukan ke dalam satu kesatuan.



Representasi Objek

Setiap entitas di dunia nyata dapat direpresentasikan menjadi objek di dalam kode:

1. State (*Atribut / Variabel / Data*):

- Karakteristik atau informasi yang dimiliki objek.
- Contoh (Mahasiswa): `nama` , `npm` , `ipk` .

2. Behavior (*Method / Fungsi / Aksi*):

- Tindakan atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek.
- Contoh (Mahasiswa): `belajar()` , `isiKRS()` , `cetakNilai()` .

Keunggulan PBO

- **Modularity**

Kode terbagi rapi ke dalam komponen-komponen mandiri.

- **Reusability**

Class yang sudah dibuat dapat digunakan kembali tanpa menulis ulang logika dari nol.

- **Maintainability**

Perubahan pada satu bagian sistem tidak mudah merusak bagian lainnya.

- **Real-world intuition**

Struktur kode merefleksikan cara kerja sistem di dunia nyata (sistem perbankan, game, dll).

Struktur Code Java

Overview Mengenai Struktur Code Java

Struktur Code Java (1)

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String args[]){  
        System.out.println("Hello World from Java!");  
    }  
}
```

Class

- `public` : Access Modifier
- `class` : Class keyword
- `HelloWorld` : Name of Class

Method

- `static` : Static keyword
- `void` : Return type
- `main` : Method
- `String args[]` : Parameter.

`String args[]` as default parameter for method
`main`

Struktur Code Java (2)

```
public class Ship {  
    // Variable  
    private int crew;  
  
    // Constructor: Method yang dilakukan saat instansiasi class menjadi object  
    public Ship(){  
        this.crew = 24;  
    }  
  
    // Setter method: Method untuk assign variable dalam class  
    public void setCrew(int crew){  
        this.crew = crew;  
    }  
  
    // Getter method: Method untuk mengambil nilai variable suatu class  
    public int getCrew(){  
        return this.crew;  
    }  
}
```

Membuat Objek dari Class

Class Baru dapat Digunakan Apabila di Instansiasikan Menjadi Objek

Membuat Object dari Class

```
public class Test {  
    public static void main(String args[]){  
        Ship ferry = new Ship();  
  
        if (ferry.getCrew() < 30){  
            ferry.setCrew(30);  
        }  
  
        System.out.println("The following ship has " + ferry.getCrew() + " crew.");  
    }  
}
```

Instansiasi class menjadi object dilakukan dengan keyword `new` diikuti dengan class yang akan dijadikan object. Class ini disebut juga sebagai *concrete class* (akan dibahas di pertemuan selanjutnya).

Static Method

```
public class Ship {  
    private String name;  
  
    public Ship(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    // 1. Instance Method (Perlu objek: ferry.sail())  
    public void sail() {  
        System.out.println("Kapal " + this.name + " berlayar.");  
    }  
  
    // 2. Static Method (Langsung via Class: Ship.info())  
    public static void info() {  
        System.out.println("Semua kapal berlayar di laut.");  
    }  
}
```

Static method terikat langsung pada *Class*, bukan pada objek individual. Kita tidak perlu membuat `new Ship()` untuk memanggil `info()`.

Static Method

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Ship.info();           // 1. Static Method (Langsung via Class, tanpa 'new')  
        Ship ferry = new Ship("Merak");  
        ferry.sail();          // 2. Instance Method (Dipanggil dari objek 'ferry')  
    }  
}
```

Aspek	Instance Method	Static Method
Kepemilikan	Milik masing-masing objek	Milik <code>Class</code> secara keseluruhan
Pemanggilan	<code>objek.method()</code> (<i>butuh <code>new</code></i>)	<code>Class.method()</code> (<i>tanpa <code>new</code></i>)
Akses Konteks	Mengenali keyword <code>this</code> / <code>self</code>	Tidak mengenal <code>this</code> / <code>self</code>
Fungsi Utama	Mengolah data/status unik objek	Operasi <i>helper</i> , <i>utility</i> , & fungsi umum

Input & Output

Operasi Input dan Output melalui CLI dalam Java

Input & Output

```
// import class Scanner dari package java.util
import java.util.Scanner;

public class Test {
    public static void main(String args[]){
        // Instansiasi objek scanner
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //Input dengan objek scanner
        String name = sc.nextLine();
        int age = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        // Output dengan System.out
        System.out.println("Namaku adalah " + name);
        System.out.println("Umurku " + age + " tahun.");

        // Menutup objek scanner supaya tidak terjadi memory leak
        sc.close();
    }
}
```

Jenis-Jenis Method Input (Scanner)

Method	Tipe Data	Keterangan
<code>next()</code>	String	Membaca 1 kata (berhenti di spasi)
<code>nextLine()</code>	String	Membaca 1 baris kalimat utuh (hingga Enter)
<code>nextInt()</code>	int	Membaca nilai angka bulat (integer)
<code>nextDouble()</code>	double	Membaca angka pecahan / desimal
<code>nextBoolean()</code>	boolean	Membaca nilai kebenaran (<code>true</code> / <code>false</code>)

Perbedaan `next()` vs `nextLine()`

`next()` hanya mengambil karakter hingga menemukan karakter pemisah seperti spasi (*whitespace*) atau baris baru.

`nextLine()` membaca seluruh teks sampai tombol Enter ditekan, termasuk spasi di dalam kalimat.

Contoh Input: `Hello World`

- `next()` akan mengambil `"Hello"`
- `nextLine()` akan mengambil `"Hello World"`

Statement dalam Java

Overview mengenai If, Switch, and Looping Statements dalam Bahasa Java

Statement dalam Java

Contoh if dan loop statement :

```
public class Loop{  
    public static void main(String args[]){  
        for(int i = 1; i ≤ 10; i++){  
            if(i > 7){  
                break;  
            }  
            System.out.println("Loop no. " + i);  
        }  
    }  
}
```

Statement if, else, for, while, do-while, dan switch dalam bahasa pemrograman Java memiliki cara penulisan yang sama dengan bahasa pemrograman C++.

Berikut adalah contoh looping dan if for saat menggunakan Java, silahkan coba-coba statement lainnya.

Array dalam Java

Memahami cara menyimpan koleksi data dan objek dalam Java

Array dalam Java

Array adalah struktur data untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Ukuran array di Java bersifat tetap (*fixed-size*) setelah diinisialisasi.

1. Array Tipe Primitif

```
// Deklarasi array integer kapasitas 5
int[] angka = new int[5];

// Mengisi nilai pada index tertentu (dimulai dari 0)
angka[0] = 10;
angka[1] = 20;

System.out.println("Elemen pertama: " + angka[0]);
```

2. Array dari Objek

```
// Deklarasi array of objects dengan kapasitas 20
Barang[] daftarBarang = new Barang[20];

// Membuat instansiasi objek baru
Barang item1 = new Barang();
item1.namaBarang = "Kopi";

// Memasukkan objek ke dalam array
daftarBarang[0] = item1;
```

Penting: Saat Anda mendeklarasikan `new Barang[20]`, Anda baru menyiapkan "wadah" kosongnya saja. Anda tetap harus melakukan instansiasi `new Barang()` terlebih dahulu sebelum memasukkan objek tersebut ke dalam wadah (Array).

Compile & Run

Bagaimana Compile dan Menjalankan File Java yang Sudah Dibuat

Compile and Run

1. Compile File Java

Untuk compile file java run command berikut di terminal:

```
javac FileName.java
```

Command diatas akan menghasilkan file baru dengan nama `FileName.class`

2. Run File Java

Untuk menjalankan file hasil compile run command berikut di terminal:

```
java FileName
```

Command diatas akan menjalankan hasil compile tanpa membawa type class-nya

Important Things About Compile and Running Java

- Nama file `.java` harus sama dengan nama class-nya.

Contoh: HelloWorld.java harus memiliki class bernama HelloWorld

- Dalam satu file `.java` dapat memiliki banyak class namun hanya diperbolehkan memiliki satu public class
- Disarankan untuk class yang bersifat public untuk memiliki filenya sendiri-sendiri

Detail Alur Compile & Run Java

1. Penulisan Kode (.java)

Program ditulis oleh programmer menggunakan sintaks Java dan disimpan sebagai file teks berekstensi `.java`.

2. Kompilasi (JDK / javac)

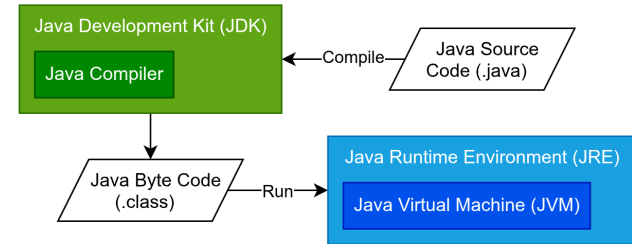
Compiler Java (`javac`) memeriksa sintaks dan mengubah kode `.java` menjadi Bytecode berekstensi `.class`.

3. Bytecode (.class)

Kode perantara netral (tidak bergantung pada OS/platform) yang siap dibaca oleh Java Virtual Machine (JVM).

4. Eksekusi (JVM / java)

JVM membaca bytecode, menerjemahkannya (Interpret/JIT) ke bahasa mesin lokal, lalu menjalankannya di komputer/OS.



Latihan Minggu 1

Simulasi Kasir Mini

Soal 1: Pembuatan Objek Kasir Mini

Anda diminta membuat program Kasir Mini. Program ini akan dibuat dalam dua tahap rilis untuk memastikan fungsi perhitungannya berjalan baik sebelum ditambahkan fitur keranjang belanja.

Buat sebuah objek yang dapat menampung **nama barang**, **harga satuan**, serta **jumlah barang** yang akan dibelanjakan.

Ketiga nilai tersebut didapatkan melalui masukkan terminal dan disimpan ke dalam objek. Kemudian tampilkan subtotal barang dengan mengalikan harga barang dengan jumlah barang.

Hint: Buat class non public di `Main.java` dengan properti `namaBarang`, `hargaSatuan`, `jumlah`.

CONTOH OUTPUT

Simulasi Kasir

Nama Barang: Laptop

Harga Satuan: 4500000

Jumlah: 2

Laptop (2x), Subtotal: Rp. 9000000.0

Soal 2: Keranjang Belanja

Seorang pelanggan bisa saja membeli satu barang, tetapi sangat mungkin juga untuk membeli dua atau lebih barang.

Implementasikan mekanisme perulangan untuk input barang yang akan dibelanjakan. Setiap kali memasukkan satu barang, pengguna dapat memilih apakah ingin memasukkan barang lain atau tidak.

Selesai memasukkan semua barang, pengguna bisa melihat semua daftar belanjaan (nama barang, harga, jumlah, subtotal).

Hint: Buat array dengan tipe objek dari soal sebelumnya, batas ukuran array dibebaskan.

CONTOH OUTPUT

Simulasi Kasir

Nama Barang: Meja

Harga Satuan: 3400000

Jumlah: 2

Tambah Barang (Y/n): Y

Nama Barang: Kursi

Harga Satuan: 700000

Jumlah: 2

Tambah Barang (Y/n): n

Meja (2x), Subtotal: Rp. 6800000.0

Kursi (2x), Subtotal: Rp. 1400000.0

Assignment!

Seperti biasa setiap selesai praktikum pasti akan ada tugas

Assignment

CLI Menu Interaktif

Buatlah program CLI berbasis menu interaktif dengan ketentuan berikut:

1. Class Entitas

Misal: Produk / Kendaraan / Buku .

Wajib memiliki minimal 2 instance attributes dan 1 static attribute (*counter objek*).

2. Skema Menu Perulangan

- Input Data Baru: Menerima input & buat objek baru.
- Cek Total Data: Panggil static method total objek.
- Keluar: Menghentikan program.

CONTOH OUTPUT:

```
≡≡≡ SISTEM MANAJEMEN BUKU ≡≡≡  
1. Input Data Baru  
2. Cek Total Data  
3. Keluar  
Pilih menu (1-3):
```

Teknis Pengumpulan

Teknis pengumpulan tugas akan diinformasikan dikemudian hari.

Deadline Pengumpulan

Kelas A:

07 September 2026

Kelas B:

30 Agustus 2026

Kelas C:

01 September 2026

Waktu yang dilihat adalah waktu last commit. Jika ada yang commit melewati deadline walaupun sudah commit sebelumnya akan dianggap terlambat.

Terima Kasih!

Do you have any questions? Please use respective class discussion channel on Discord.

Semangat terus menjalani kuilahnya! 🔥🔥🔥